SISTEMAS INFORMÁTICOS - 1º DAW

PRUEBA DE NIVEL INICIAL

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.1 · octubre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/1DAW_Sistemas_Informaticos

Prueba de nivel inicial

Sistemas Informáticos · 1.º DAW

Nombre y apellidos: _____	Fecha: _____
Grupo: _____	Tiempo empleado: _____

VERSIÓN DEL PROFESOR · RESPUESTAS ORIENTATIVAS

Finalidad: diagnosticar los conocimientos de partida antes de comenzar el módulo. Las respuestas son orientativas: deben aceptarse formulaciones equivalentes que demuestren comprensión. No se presupone que el alumnado haya estudiado previamente los contenidos específicos de Sistemas Informáticos.

Conceptos básicos del sistema informático

1. ¿Qué entiendes por sistema informático? Indica qué elementos principales intervienen en él y qué función general cumple cada uno.

Respuesta orientativa: Un sistema informático es el conjunto organizado que permite recibir, procesar, almacenar y comunicar información. Como mínimo deberían aparecer ideas como hardware (componentes físicos), software (programas y sistema operativo), datos y usuarios. También puede mencionarse la comunicación entre estos elementos.

2. Explica la diferencia entre hardware y software. Escribe al menos dos ejemplos de cada uno.

Respuesta orientativa: Hardware son los elementos físicos que se pueden tocar, como CPU, memoria RAM, disco, teclado o monitor. Software son los programas e instrucciones que se ejecutan en el equipo, como Windows, Linux, un navegador, un editor o una aplicación.

3. ¿Qué función realizan, de forma general, la CPU, la memoria RAM y una unidad de almacenamiento como un SSD? ¿Qué diferencia importante existe entre RAM y almacenamiento permanente?

Respuesta orientativa: La CPU ejecuta instrucciones y realiza operaciones; la RAM mantiene temporalmente los datos y programas que se están utilizando; el SSD conserva programas y datos de forma permanente. La RAM es volátil y normalmente pierde su contenido al apagar el equipo, mientras que el almacenamiento conserva la información.

4. ¿Qué es un bit y qué es un byte? ¿Cuántos bits forman normalmente un byte? Ordena de menor a mayor estas unidades: MB, TB, KB y GB.

Respuesta orientativa: Un bit representa un valor binario, normalmente 0 o 1. Un byte está formado normalmente por 8 bits. El orden pedido es KB, MB, GB y TB. Para esta prueba no es necesario distinguir todavía con detalle entre múltiplos decimales (KB, MB...) y binarios (KiB, MiB...).

5. Los ordenadores trabajan internamente con información binaria. Explica qué significa esto y por qué crees que los sistemas binario y hexadecimal resultan útiles en informática. Si sabes hacerlo, escribe el número decimal 10 en binario.

Respuesta orientativa: Trabajar en binario significa representar la información mediante dos estados, normalmente 0 y 1, adecuados para los estados físicos de los circuitos digitales. El hexadecimal permite representar grupos de bits de forma mucho más compacta y legible. El 10 decimal es 1010 en binario.

Sistemas operativos y administración

6. ¿Para qué sirve un sistema operativo? Cita al menos tres funciones que realice y escribe algunos sistemas operativos que conozcas.

Respuesta orientativa: El sistema operativo actúa como intermediario entre hardware, aplicaciones y usuario. Gestiona, entre otras cosas, procesos, memoria, dispositivos de entrada/salida, archivos, usuarios y seguridad. Ejemplos válidos son Linux, Windows, macOS, Android o iOS.

7. Explica con tus palabras qué son un archivo, una carpeta o directorio y una ruta. Escribe, si puedes, un ejemplo de ruta de Windows o de Linux.

Respuesta orientativa: Un archivo es una unidad de información almacenada; una carpeta o directorio sirve para organizar archivos y otras carpetas; una ruta indica dónde se encuentra un elemento dentro del sistema de archivos. Ejemplos: C:\Usuarios\Ana\documento.txt o /home/ana/documento.txt.

8. ¿Qué diferencia hay entre un programa y un proceso? ¿Qué crees que ocurre si ejecutas dos veces el mismo programa al mismo tiempo?

Respuesta orientativa: Un programa es el conjunto de instrucciones almacenado; un proceso es una instancia de un programa que está ejecutándose y a la que el sistema operativo asigna recursos. Si se abre dos veces una aplicación, normalmente existirán dos procesos o dos instancias de ejecución, aunque algunos programas pueden gestionarlo de otra manera.

9. ¿Qué es una consola o terminal de comandos? ¿En qué situaciones puede resultar más útil que una interfaz gráfica? Pon algún ejemplo de tarea que realizarías desde ella.

Respuesta orientativa: Es una interfaz textual desde la que se introducen órdenes al sistema. Puede ser especialmente útil para administración, automatización, acceso remoto, diagnóstico o realización rápida de operaciones repetitivas. Ejemplos: listar archivos, copiar o mover ficheros, consultar red, instalar software o ejecutar scripts.

10. ¿Para qué existen los usuarios, grupos y permisos en un sistema operativo? ¿Por qué no es recomendable trabajar siempre con la cuenta de administrador o root?

Respuesta orientativa: Permiten controlar quién puede acceder a recursos y qué acciones puede realizar. Los grupos simplifican la asignación de permisos a varios usuarios. Trabajar siempre como administrador/root aumenta el impacto de errores, programas maliciosos o comandos equivocados; aplicar el principio de mínimo privilegio reduce ese riesgo.

Virtualización, hardware y protección de datos

11. ¿Qué es, a grandes rasgos, una máquina virtual? Explica alguna situación en la que podría ser útil utilizar una.

Respuesta orientativa: Una máquina virtual simula mediante software un equipo completo en el que se puede ejecutar un sistema operativo invitado de forma aislada respecto al anfitrión. Puede servir para probar otros sistemas, practicar instalaciones, crear laboratorios, ejecutar software aislado o disponer de varios entornos en un mismo equipo físico.

12. ¿Qué diferencia conceptual crees que hay entre una máquina virtual y un contenedor? No es necesario que conozcas herramientas concretas.

Respuesta orientativa: Una máquina virtual suele incluir un sistema operativo invitado completo sobre hardware virtualizado. Un contenedor aísla aplicaciones y sus dependencias compartiendo el núcleo del sistema anfitrión, por lo que normalmente es más ligero y rápido de crear. En una prueba inicial basta con identificar la idea de aislamiento y la diferencia de peso/alcance.

13. Cita al menos cinco componentes físicos que puedas encontrar dentro de un ordenador y explica brevemente la función de tres de ellos.

Respuesta orientativa: Pueden citarse placa base, CPU, memoria RAM, SSD/HDD, fuente de alimentación, tarjeta gráfica/GPU, tarjetas de expansión, sistema de refrigeración, etc. Se valorará que la función de al menos tres componentes sea razonablemente correcta.

14. ¿Qué es una copia de seguridad y para qué sirve? ¿Por qué guardar una segunda copia de los archivos en otra carpeta del mismo disco no suele ser una copia de seguridad suficiente?

Respuesta orientativa: Una copia de seguridad es una copia independiente de datos que permite recuperarlos tras borrado, corrupción, avería, malware u otros incidentes. Otra carpeta del mismo disco sigue dependiendo del mismo dispositivo: si el disco falla, se roba o queda cifrado, pueden perderse ambas copias.

15. ¿Qué es una imagen o clon de disco y en qué se diferencia de copiar manualmente algunos documentos? ¿En qué situación podría ser útil?

Respuesta orientativa: Una imagen o clon recoge de forma estructurada el contenido de un disco o partición y puede incluir sistema operativo, aplicaciones, configuración y datos, no sólo documentos seleccionados. Puede utilizarse para desplegar equipos iguales, migrar a otro disco o restaurar rápidamente un sistema completo.

16. Describe algunos tipos de copia de seguridad que conozcas.

Respuesta orientativa: Pueden citarse, por ejemplo, copia completa, incremental y diferencial. La copia completa guarda todos los datos seleccionados; la incremental guarda los cambios realizados desde la última copia, sea completa o incremental; y la diferencial guarda los cambios realizados desde la última copia completa. También pueden aceptarse otras clasificaciones correctamente explicadas (por destino, soporte, ubicación o finalidad).

Redes y automatización

17. ¿Qué es una red local (LAN) y qué diferencia básica tiene respecto a Internet? Pon un ejemplo de recurso que varios equipos puedan compartir dentro de una red local.

Respuesta orientativa: Una LAN conecta dispositivos dentro de un ámbito limitado, como una casa, aula o empresa. Internet es una red mundial de redes interconectadas. En una LAN pueden compartirse archivos, impresoras, servicios, una conexión a Internet u otros recursos.

18. Explica la función general de un switch y de un router. ¿Son exactamente lo mismo?

Respuesta orientativa: No son lo mismo. Un switch conecta dispositivos dentro de una misma red local y dirige las tramas hacia el puerto adecuado. Un router conecta redes diferentes y decide por dónde enviar paquetes entre ellas; en un entorno doméstico suele conectar la LAN con Internet. Un mismo aparato comercial puede incorporar ambas funciones.

19. ¿Qué es una dirección IP y para qué sirve? ¿Qué función realiza DNS cuando escribimos un nombre como www.ejemplo.com en lugar de una dirección numérica?

Respuesta orientativa: Una dirección IP identifica una interfaz o destino dentro de una red IP y permite encaminar la comunicación. DNS traduce nombres comprensibles para las personas a direcciones IP y también puede proporcionar otros datos asociados a los nombres.

20. En una comunicación cliente-servidor, ¿qué entiendes por cliente y qué entiendes por servidor? Pon un ejemplo relacionado con una página web.

Respuesta orientativa: El cliente solicita un servicio o recurso y el servidor atiende solicitudes y proporciona respuestas. En la Web, el navegador actúa normalmente como cliente y solicita páginas o datos a un servidor web, que los devuelve mediante protocolos como HTTP/HTTPS.

21. ¿Qué es un script y para qué puede servir en la administración de un sistema? Describe una tarea que harías mediante un script, aunque no sepas todavía escribir el código.

Respuesta orientativa: Un script es un programa que automatiza una secuencia de acciones. En administración puede realizar copias, comprobar archivos o espacio disponible, crear usuarios, ejecutar comandos o efectuar tareas periódicas. Se acepta cualquier ejemplo coherente de automatización.